

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2017

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} \end{cases} ; \quad \forall n \in \mathbb{N}$

0.5 pt 1 - a) Calculer u_1 et u_2

$$\begin{aligned} \bullet u_1 &= \frac{3u_0 + 2}{2u_0 + 3} = \frac{3 \times 2 + 2}{2 \times 2 + 3} = \frac{8}{7} \\ \bullet u_2 &= \frac{3u_1 + 2}{2u_1 + 3} = \frac{3 \times \frac{8}{7} + 2}{2 \times \frac{8}{7} + 3} = \frac{\frac{38}{7}}{\frac{37}{7}} = \frac{38}{37} \end{aligned}$$

0.75 pt b) Vérifier que $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3}$ puis montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n > 1$

- Soit n de $\mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 1 &= \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} - 1 \\ &= \frac{3u_n + 2 - 2u_n - 3}{2u_n + 3} \\ &= \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3}$$

- montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n > 1$
 - * Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ et $2 > 1$ donc on a bien que $u_0 > 1$
 - * Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, Supposons par récurrence que $u_n > 1$
 - * Montrons que $u_{n+1} > 1$

On a par (H.R)

$$u_n > 1 \Rightarrow u_n - 1 > 0 \text{ et } 2u_n + 3 > 5 > 0$$

$$\Rightarrow \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} > 0$$

$$\Rightarrow u_{n+1} > 0$$

D'où par principe de récurrence $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n > 1$

c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_{n+1} - u_n = 2 \left(\frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right)$ Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} - u_n \\ &= \frac{3u_n + 2 - u_n(2u_n + 3)}{2u_n + 3} \\ &= \frac{3u_n + 2 - 2u_n^2 - 3u_n}{2u_n + 3} \\ &= \frac{-2u_n^2 + 2}{2u_n + 3} \\ &= 2 \left(\frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right) \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 2 \left(\frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

d) En déduire que (u_n) est une suite décroissante et qu'elle est convergente.

- la monotonie de la suite (u_n) :

Soit $n \in \mathbb{N}$, fixé :On a d'après la question 1.b $u_n > 1$ ceci implique que $u_n^2 > 1$ et $2u_n + 3 > 5 > 0$ donc $1 - u_n^2 < 0$ et $2u_n + 3 > 5 > 0$ Alors on a bien $2 \left(\frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right) < 0$ ceci ne donne que $u_{n+1} - u_n < 0$ D'où la suite (u_n) est décroissante

- la convergence de la suite (u_n) :

On a (u_n) est une suite décroissante et minorée par 1 alors elle est convergente.

2 - On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$; $v_n \neq 1$ Supposons par l'absurde que $v_n = 0$ pour terminant cette démonstration il faut tomber sur une contradiction

$$v_n = 1 \Rightarrow \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = 1$$

$$\Rightarrow u_n - 1 = u_n + 1$$

$$\Rightarrow -1 = 1 \quad \text{contradiction}$$

Donc pour tout n de $\mathbb{N}$; $v_n \neq 1$

b) Calculer v_0

$$\text{On a } v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

- c) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{5}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{u_n - 1}{2u_n + 3} - 1}{\frac{u_n - 1}{2u_n + 3} + 1} = \frac{\frac{u_n - 1}{2u_n + 3}}{\frac{3u_n + 2 + 2u_n + 3}{2u_n + 3}} = \frac{u_n - 1}{5u_n + 5} = \frac{u_n - 1}{5(u_n + 1)} = \frac{1}{5}v_n$$

$$\text{Puisque } v_{n+1} = \frac{1}{5}v_n \text{ alors la suite } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5}$$

- d) Calculer v_n en fonction de n .

On a $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ du première terme $v_0 = \frac{1}{3}$

Donc le terme général de la suite (v_n) :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \quad ; \quad v_n &= v_0 \times q^n \\ &= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n \end{aligned}$$

$$\text{Donc pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \quad v_n = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

- 3 - a) Montrer que : $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{u_n - 1}{u_n + 1} \Rightarrow v_n(u_n + 1) = u_n - 1 \\ &\Rightarrow v_n u_n + v_n = u_n - 1 \\ &\Rightarrow u_n - v_n u_n = 1 + v_n \\ &\Rightarrow u_n(1 - v_n) = 1 + v_n \\ &\Rightarrow u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N} \quad ; \quad u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$$

- b) En déduire que : $u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n}$

$$\text{On a } \forall n \in \mathbb{N} \quad ; \quad u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} \text{ et } v_n = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

$$\text{Donc } u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n}$$

- c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

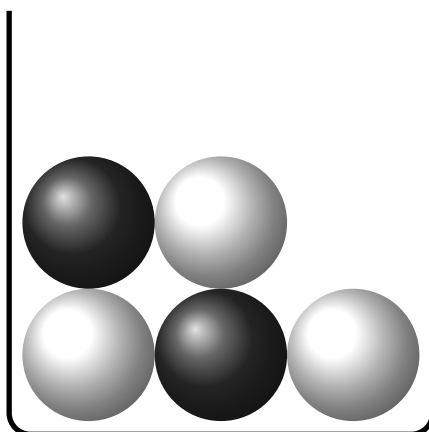
$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n} \\
 &= \frac{1 + \frac{1}{3} \times 0}{1 - \frac{1}{3} \times 0} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ et $-1 < \frac{1}{5} < 1$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

Exercice 2 : (4.5 pts)

Un sac contient trois boules blanches numérotés 0, 1, 2 et deux boules noires numérotés 1, 2 toutes indiscernables au toucher.



On tire au hasard successivement et sans remise deux boules du sac.

1 - On considère les événements suivants :

A : " Les deux boules tirés portant le numéro 1"

B : " La premier boules tirée est blanche"

a) Montrer que : $P(A) = \frac{1}{10}$

On considère l'univers Ω , Le tirage est successivement et sans remise donc $\text{card}(\Omega) = A_5^2 = 20$

jetons sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

$A : (1, 1)$ d'où $\text{card}(A) = A_2^2 = 2$ Donc $P(A) = \frac{2}{20}$

D'où $P(A) = \frac{1}{10}$

b) Calculer la probabilité de B et montrer que : $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$

$B : (B, B) \text{ et } (B, N)$ d'où $\text{card}(B) = A_3^2 + A_3^1 A_2^1 = 12$ donc $P(B) = \frac{12}{20}$

$$\text{D'où } P(B) = \frac{3}{5}$$

$$A \cap B : (B1, N1) \text{ d'où } \text{card}(A \cap B) = A_1^1 A_1^1 = 1 \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{20}$$

$$\text{D'où } P(A \cap B) = \frac{1}{20}$$

- c) Les événements A et B sont-ils indépendants? Justifier la réponse. On a $P(A) \times P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{50}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{20}$

Donc puisque $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ alors A et B ne sont pas indépendants

- 2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au produit des deux nombres portés par les deux boules tirées

- a) Copier et compléter le tableau ci-dessous en justifiant les réponses

$X = x_i$	0	1	2	4
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{20}$			

- $P(X = 0) = \frac{8}{20}$

- Calculons $P(X = 1)$

On sait que : $(X = 1) : (1, 1)$ donc $\text{card}(X = 1) = A_2^2 = 2$

Donc : $P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{20}$

Donc : $P(X = 1) = \frac{2}{20}$

- Calculons $P(X = 2)$

On sait que : $(X = 2) : (1, 2)$ donc $\text{card}(X = 2) = \frac{2!}{1!1!} A_2^1 A_2^1 = 8$

Donc : $P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{8}{20}$

Donc : $P(X = 2) = \frac{8}{20}$

- Calculons $P(X = 4)$

On sait que : $(X = 4) : (2, 2)$ donc $\text{card}(X = 4) = A_2^2 = 2$

Donc : $P(X = 4) = \frac{\text{card}(X = 4)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{20}$

Donc : $P(X = 4) = \frac{2}{20}$

$X = x_i$	0	1	2	4
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{20}$

- b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable aléatoire X .

$$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + 4 \times P(X = 4)$$

$$= 0 \times \frac{8}{20} + 1 \times \frac{2}{20} + 2 \times \frac{8}{20} + 4 \times \frac{2}{20}$$

$$= \frac{13}{10}$$

Exercice 3 : (1.5 pts)

On pose : $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$ et $J = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$

1 - Calculer I

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln(1^2 + 1) - (\ln(0^2 + 1))) \\
 &= \frac{1}{2} \ln(2)
 \end{aligned}$$

Donc $I = \frac{1}{2} \ln(2)$

2 - Calculer $I + J$

$$\begin{aligned}
 I + J &= \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{x^3}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{x^3 + x}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int_0^1 x dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Donc $I + J = \frac{1}{2}$

3 - En déduire que $J = \frac{1}{2} (1 - \ln(2))$ on a $I + J = \frac{1}{2}$ et $I = \frac{1}{2} \ln(2)$

$$\begin{aligned}
 I + J &= \frac{1}{2} \Rightarrow J = \frac{1}{2} - I \\
 &\Rightarrow J = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(2) \\
 &\Rightarrow J = \frac{1}{2} (1 - \ln(2))
 \end{aligned}$$

Donc $J = \frac{1}{2} (1 - \ln(2))$

Exercice 4 : (10 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x$ et soit (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{x-1}{x}\right)e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x}\right) \frac{e^x}{x} \\ &= +\infty \times +\infty = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

et la courbe (C_f) admet une branche parabolique suivant l'axe (OY) au voisinage de $+\infty$

- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x = 0$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ et } (C_f) \text{ admet une asymptote horizontale d'équation } y = 0$$

- c) Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x \\ &= \left(\frac{0-1}{0^-}\right)e^0 = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x < +\infty}} \frac{x-1}{x} = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = +\infty$$

et (C_f) admet une asymptote verticale à gauche de la droite d'équation $x = 0$

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{x-1}{x} \right) e^x \\ &= \left(\frac{0-1}{0^+} \right) e^0 = -\infty\end{aligned}$$

Car $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \frac{x-1}{x} = -\infty$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$

et (C_f) admet une asymptote verticale à droite de la droite d'équation $x = 0$ dirigée vers le bas

- 1 pt 2 - a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$
soit $x \in \mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\left(\frac{x-1}{x} \right) e^x \right)' \\ &= \left(\frac{x-1}{x} \right)' \times e^x + \left(\frac{x-1}{x} \right) \times (e^x)' \\ &= \left(\frac{(x-1)'x - (x-1)x'}{x^2} \right) e^x + \left(\frac{x-1}{x} \right) e^x \\ &= \left(\frac{x - (x-1)}{x^2} \right) e^x + \left(\frac{x-1}{x} \right) e^x \\ &= \left(\frac{1}{x^2} \right) e^x + \left(\frac{x^2 - x}{x^2} \right) e^x \\ &= \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x\end{aligned}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$

- 1 pt b) Montrer que : $f'(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$ On a $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$ et puisque $e^x > 0$ et $x^2 > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$ donc le signe de $f'(x)$ est le même que le signe de $(x^2 - x + 1)$

Or on a $\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$

ceci implique que $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad x^2 - x + 1 > 0$

D'où $f'(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$

- 0,5 pt c) Dédurre le sens de variation de f sur $]-\infty; 0[$ puis sur $]0; +\infty[$

Puisque on a $\forall x \in]-\infty; 0[\quad f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante $]-\infty; 0[$

Puisque on a $\forall x \in]0; +\infty[\quad f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante $]0; +\infty[$

- d) Calculer $f(1)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction f .
On a $f(1) = \left(\frac{1-1}{1} \right) e^1 = 0$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

3 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- a) Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1 On a l'équation de la tangente (C_f) au point d'abscisse 1 s'écrit sous la forme suivante :

$$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1) \Leftrightarrow (T) : y = e^1(x - 1) + 0$$

$$\Leftrightarrow (T) : y = e^1x - e^1$$

Car $f'(1) = \frac{(1^2 - 1 + 1)}{1^2} e^1 = e^1$

Donc l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1 est : $(T) : y = e^1x - e^1$

- b) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$

Premièrement, tracez la droite d'équation $y = 2$, puis déterminez les nombres des points ou la droite d'équation $y = 2$ coupe la courbe (C_f) .est Puisque cette droite coupe la courbe (C_f) en un seul point, alors l'équation $f(x) = 2$ admet une solution réelle.

- c) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$

Premièrement, tracez la droite d'équation $y = -2$, puis déterminez les nombres des points ou la droite d'équation $y = -2$ coupe la courbe (C_f) .est Puisque cette droite coupe la courbe (C_f) en deux points, alors l'équation $f(x) = -2$ admet deux solutions réelles.

